

Reporte Tarea 2 - Grupo 38

Manejo de un workload en un entorno realista

Paso 1 - Linea Base y Analisis

La segunda corrida caliente del workload original dio **T_workload = 13416 ms**. Las familias dominantes fueron review-compra, ingresos mensuales, reviews por libro, ordenes premium y busquedas por fecha/email/titulo.

Clase	n	Total ms base	Decision
review-compra	2	5351.690	Matview
ingresos mensuales	9	4732.485	Matview
reviews por libro	16	1437.017	Indice base
ordenes premium	3	518.011	Matview
ordenes por mes	4	584.646	Indice base
email lower	3	411.948	Indice base
stats reviews	1	252.499	Matview

Paso 2 - Indices

Se usaron exactamente 4 indices en total: 3 indices sobre tablas base y 1 indice sobre la vista materializada. Se priorizo orders(order_date) por las consultas de ordenes por mes; se dejo fuera el indice de titulo porque su impacto era menor.

```
CREATE INDEX idx_users_lower_email ON users (LOWER(email));
CREATE INDEX idx_reviews_book_date_desc ON reviews (book_id, review_date DESC);
CREATE INDEX idx_orders_order_date_desc ON orders (order_date DESC) INCLUDE (order_id, user_id, total_amount);
CREATE INDEX idx_mv_workload_cache_lookup ON mv_workload_cache (...);
```

Paso 3 - Materialized View

La vista mv_workload_cache usa cache_type para combinar cuatro caches en una sola matview: monthly_revenue, review_purchase, review_stats_count y premium_order. Esto permite reescribir 15 consultas y mantener la restriccion de una sola vista materializada. Si cambian los datos base, el costo de mantencion es refrescar esta vista.

Validacion: para las 15 reescrituras, original EXCEPT reescrita = 0 y reescrita EXCEPT original = 0.

Paso 4 - Mediciones Finales

Medicion	Archivo	T_workload
Baseline caliente	workload.sql	13416 ms
After caliente	workload_after.sql	117 ms
Speedup	-	114.67x

Conclusion: con 4 indices totales y 1 matview, la solucion reduce el workload de 13.416 s a 0.117 s.